

Case 19 - Inteligencia Industrial e Comercial

Industria quimica ficticia | pandas, SQL, Power BI e Excel

Visao do projeto

Este case simula uma operacao industrial quimica com vendas, producao, laboratorio, compras, fornecedores, estoque e sustentabilidade. A inspiracao e setorial; nenhum dado interno da Oxiquimica foi utilizado.

Indicador	Resultado
Receita liquida	R\$ 15,555,631
Margem	R\$ 7,710,648
Margem %	49.6%
OTIF vendas	55.0%
Refugo	2.34%
Aprovacao CQ	91.0%

Arquitetura de dados

A pasta dados_brutos preserva arquivos com erros controlados. O pipeline pandas limpa, tipa, valida, deduplica, coloca registros invalidos em quarentena e publica dados_tratados, SQLite e marts.

Problemas introduzidos

Duplicidades de pedidos, clientes ausentes, quantidades negativas, status com espacos e caixa inconsistente, pH impossivel, percentuais de refugo anormais e fornecedores ausentes.

Analises sugeridas

Margem por familia e cliente; OTIF por unidade; produtividade por lote; refugo e custo da nao qualidade; tempo de liberacao; desempenho de fornecedores; consumo de energia e agua por tonelada.

Como usar no portfolio

Apresente primeiro o problema e a qualidade da origem. Em seguida mostre o pipeline, as regras, a reconciliacao e o dashboard. Explique decisoes tecnicas e o impacto gerencial.

Roteiro de entrevista

1. Como garanti idempotencia? 2. Como defini a chave de negocio? 3. Como tratei registros invalidos? 4. Como conciliaria com um ERP real? 5. Como automatizaria testes e cargas incrementais?

Estrutura do pacote

Excel executivo; SQLite; CSVs brutos e tratados; pipeline pandas; SQL; DAX; ERD; dicionario; relatorio de qualidade; README e este guia.

Aviso

Dados totalmente sinteticos. Projeto educacional e de portfolio, sem uso operacional, regulatorio ou formula industrial real.